

OPIS SZCZEGÓŁOWEJ MAPY GEOLOGICZNEJ W SKALI 1:10 000 - ARKUSZ „Rzeki”

Zuzanna Chaniewska

Agata Ćwikła

Zuzanna Dybcio

Zofia Gil

Maria Gąsiorowska

1. Wstęp

Prace kartograficzne prowadzono w ramach ćwiczeń terenowych dla kierunku Geoinformatyka w dniach 4-11.07.2025 w okolicach wsi Szczawa (powierzchnia 42,4 km²). Jest to wieś gminna znajdująca się w województwie małopolskim, w powiecie limanowskim. Słynie z wód mineralnych („szczaw”), wykorzystywanych m.in. leczniczo. W miejscowości działa Pijalnia Wód Mineralnych z wodami: Hanna, Krystyna, Szczawa I, II oraz Dziedzilla. W okolicy wsi znajduje się wiele szlaków turystycznych prowadzących na pobliskie szczyty (czarny – prowadzący na Gorc z centrum Szczawy, niebieski – na szczyt Mogielnicy z centrum Szczawy, czerwony – do wsi Kamienicy z centrum Szczawy przez Zbludzkie Wierchy, zielony – ze wsi Białe do Pólrzeczek) oraz atrakcje turystyczne takie jak: Muzeum 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej czy drewniany kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Efektem wykonanych prac było sporządzenie szczegółowej mapy geologicznej w skali 1:10 000. Obszar wykonanej mapy znajduje się na terenie Gorców. Jego powierzchnia wynosi ok 3 km. Granice kartowanego obszaru wyznaczają następujące obiekty: od północy – linia prosta poprowadzona przez szczyt Kiczory Kamienickiej oraz rzekę Kamienicę; od wschodu – dział wodny rzek Kamienicy i Głębieńca; od południa – droga prowadząca na Nową Polanę; od zachodu – rzeka Kamienica. Współrzędne geograficzne najbardziej wysuniętych punktów obszaru to odpowiednio: na północ 49°36'17"N 20°14'18"E; na wschód 49°34'58"E 20°14'57"; na południe 49°35'31"N 20°15'28"E; na zachód 49°35'25"N 20°13'54"E.

Prace kartograficzne podzielono na dwa etapy. W pierwszym z nich przez cztery dni prowadzone były badania terenowe wzdłuż wybranych potoków i ścieżek znajdujących się na wyznaczonym obszarze. Dane pozyskane w terenie były zapisywane przy użyciu aplikacji firmy Esri: ArcGIS Field Maps oraz synchronizowane do chmury ArcGIS Online. W drugim etapie wykonano mapę przy pomocy oprogramowania ArcGIS Pro.

2. Ukształtowanie powierzchni terenu

Ze względu na położenie w Gorcach opracowywany obszar charakteryzuje się górzystą rzeźbą terenu. Została ona ukształtowana głównie poprzez procesy denudacyjne oraz erozję rzeczną

zachodzącą w obręb fliszu karpackiego. Występują tam głębokie doliny rzeczne oraz strome stoki często podatne na osuwiska. Nazwy szczytów znajdujących się na terenie ujętym na mapie to m.in. Lanckorona (746 m n.p.m.), Czubak (795 m n.p.m.), Magorzycza (882 m n.p.m.) oraz Kiczora (1003 m n.p.m.), której wierzchołek znajduje się tuż za granicą obszaru. Deniwelacje na opracowywanym terenie wynoszą maksymalnie 346 metrów. Punkty o maksymalnej i minimalnej wysokości bezwzględnej to odpowiednio: 655 m n.p.m. oraz 1001 m n.p.m. (poniżej szczytu Kiczora).

3. Hydrologia

Na obszarze arkusza przeprowadzono obserwacje wzdłuż potoków znajdujących się w zlewni rzeki Kamienica, bezpośrednio wpadającej do Dunajca. Potokami występującymi na badanym obszarze były (od północy): Rybi Potok wraz z jego dopływem, Czerwonka oraz dwa cieki wodne na południe od Lanckorony, jeden wpadający bezpośrednio do Kamienicy, drugi wpadający do potoku Czerwonka. W korytach rzecznych znajdowano odsłonięcia formacji skalnych, a transportowany potokami materiał skalny akumuluje się na ich dnach w postaci aluwium, którego obserwacje są w stanie dać informacje o formacjach potencjalnie występujących powyżej miejsca badanego.

4. Budowa geologiczna

a) Litostratygrafia

Obszar badań znajduje się w obręb płaszczowiny magurskiej, w jej strefie bystrzyckiej. W rejonie samej Szczawy znajduje się okno tektoniczne Szczawy, w którym spod płaszczowiny magurskiej odsłania się płaszczowina grybowska. Na terenie arkusza podczas prac terenowych stwierdzono odsłonięcia następujących formacji: piaskowców ze Szczawiny, ropianieckiej (w tym ogniwo z Głębieńca), łupków z Łabowej, belowskiej oraz bystrzyckiej.

Formacja piaskowców ze Szczawiny – została wykształcona w kredzie górnej w santonie-kampanie i mastrychcie. Budują ją gruboławicowe (0,5 – 2 m) piaskowce, zwykle drobno- lub średnioziarniste. Pomiędzy ławicami piaskowców występują cienkie ławice łupków, a czasem ławic łupków brakuje – mamy wtedy do czynienia z piaskowcami amalgamatowymi. Łupki zazwyczaj są barwy szarej (ciemno-, jasno- i zielonoszare). Cała formacja jest mało wapnista.

Formacja ropianiecka – jest średnioławicową formacją wykształconą w kredzie górnej w mastrychcie oraz w paleocenie (ogniwo łupków z Głębieńca). Miąższości ławic zarówno piaskowca jak i łupka zazwyczaj wynoszą przeważnie między 5 a 20 cm, sporadycznie grubsze do kilkudziesięciu centymetrów. Piaskowce są drobnoziarniste i często są warstwowane konwolutne. Piaskowce tej formacji charakteryzują się najwyższą wśród formacji zawartością muskowitu. Łupki mają zazwyczaj szarą barwę, ale mogą występować również wkładki łupków pstrych. Szczególnie odznacza się **ogniwo łupków z Głębieńca**. Charakterystyczne dla niego są beżowe łupki, czarne margle oraz wapienie turbidytowe. W beżowych łupkach można zaobserwować bioturbacje – *helminthoida labyrinthica*. Wapienie turbidytowe cechują się jasnoszarą barwą o przełamie muszlowym, są twarde, mikrytowe, często laminowane równolegle, laminy podkreślone są barwą ciemniejszą. Łatwo ulegają wietrzeniu chemicznemu, przez które zewnętrzne powierzchnie stają się miękkie i zmieniają barwę na beżową. Wapnistość całej formacji ropianieckiej rośnie w górę profilu, przy czym najmniej wapniste są łupki pstre, a najbardziej beżowe łupki i czarne margle z ogniwa Głębieńca.

Formacja łupków z Łabowej – jest wykształconą w dolnym eocenie formacją składającą się prawie całkowicie z łupków pstrych – w większości czerwonych. Sporadycznie w dolnej i górnej części profilu, występują maksymalnie kilkunastocentymetrowe ławice piaskowca oraz przeławicenia łupków szarzielonych. W środkowej części profilu formacja zbudowana jest niemal całkowicie z łupków czerwonych. Wydzielenie charakteryzuje się małą wapnistością.

Formacja beloweska – dolny eocen, cienko- i średnioławicowy flisz, podrzędnie występują w nim ławice piaskowca do kilkudziesięciu centymetrów. Charakterystyczna dla tej formacji jest szaroniebieska barwa piaskowców oraz ich laminacja równoległa, laminy podkreślone są ciemniejszą barwą. Przeważającymi łupkami są łupki szare, jednak zdarzają się również czarne margle. Formacja jest w większości wapnista.

Formacja bystrzycka – została wykształcona w dolnym i środkowym eocenie. Formacja ta została zaobserwowana tylko na południowych krańcach arkusza. Wydzielenie charakteryzuje się dużą wapnistością. Piaskowce je budujące występują w dużych kompleksach, kilkudziesięciocentymetrowych kompleksach. Są one barwy żółtawej, wapniste, odporne na wietrzenie. Charakterystyczne dla tej formacji są tzw. margle łąckie, w których kalcyt został zastąpiony krzemionką. W wyniku tego są one ostrokrawędziste i nie reagują z kwasem solnym.

b) Tektonika

Na obszarze badań płaszczowina jest złuskowana. Od południa łuska Zasadnego nasuwa się na łuskę Szczawy. Czoło nasunięcia łuski Zasadnego poprzecinane jest poprzecznymi uskokami przesuwczymi - wyznaczono trzy takie uskoki. Dwa uskoki (znajdujący się na południowym-zachodzie i północnym-wschodzie) mają charakter zrzutowo-przesuwczy. Trzeci uskoki znajdujący się w środkowej części terenu jest prawoprzesuwczy. W południowo-zachodniej części arkusza nasunięcie wygasa. Oprócz uskoków poprzecznych do czoła nasunięcia, stwierdzono także występowanie pozasekwencyjnego nasunięcia wstecznego, znajdującego się w środkowej części terenu na prawym brzegu Rybiego Potoku. Ma ono charakter połego uskoku odwróconego.

W odsłonięciach, badanych na terenie arkusza, tektonika przejawia się poprzez: systemy ciosu, strzałki kalcytowe w piaskowcach, brekcję tektoniczną oraz uplastycznienie łupków. Dodatkowo przy wysiękach wód zachodzi silne wietrzenie chemiczne piaskowców.